Wärmestrahlung eines Leslie-Würfels und Schwarzen Strahlers

Isabel Kaiser und Jana Hölzle

Mithilfe einer Thermosäule wurde die emittierte Wärmestrahlung eines Leslie-Würfels und eines schwarzen Körpers erfasst. Dabei wurde die Thermospannungsdifferenz für die verschiedenen Seiten des Leslie-Würfels sowie des schwarzen Körpers protokolliert und ausgewertet. Für die schwarze und weiße Seite des Leslie-Würfels konnte das Stefan Bolzmann-Gesetz gezeigt werden. Die beiden vernickelten Seiten folgten jedoch keiner T^4-Abhängigkeit. Für den Schwarzen Strahler konnte sowohl das Stefan-Boltzmann- als auch das Lambert-Gesetz bestätigt werden. Mithilfe verschiendener Filter wurde die Ultrarotdurchlässigleit einiger Stoffe getestet. Diese steigt über SiO_2 $(1,07 \pm 0,58)\%$ und Silizium $(46,06 \pm 0,52)\%$ bis hin zu NaCl $(78,15 \pm 0,55)\%$ an.

Versuchsdurchführung: 15. September 2021
1. Protokollabgabe: 21. September 2021
Verbesserte Protokollabgabe: 13. Oktober 2021

1 Einleitung

Als Planck sein Strahlungsgesetz publizierte, legte er damit die Grundsteine der Quantenmechanik. Aus diesem Planckschen-Strahlungsgesetz konnte zudem das bereits zuvor beobachtete Stefan-Boltzmann-Gesetz, welches die Strahlungsleistung eines Körpers mit seiner Temperatur in Verbindung setzt, abgeleitet werden. Heutzutage sind diese Erkenntnisse in verschiedenen Kontexten des täglichen Lebens relevant. Beispielsweise werden diese physikalischen Hintergründe genutzt, um kaputte Kabel zu detektieren oder Gebäudeisolierungen zu verbessern. Um ein besseres Verständnis der thermischen Strahlung zu gewinnen, werden unter anderem die Strahlungsleistung an einem Leslie-Würfel sowie an einem schwarzen Körper bestimmt und die Ultrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe untersucht.

2 Stefan Boltzmann Gesetz

Ein schwarzer Strahler ist ein Körper, der sämtliche auf ihn treffende Strahlung absorbiert. Er sendet Wärmestrahlung aus, deren Frequenz und Intensität nicht von der Geometrie oder den Materialeigenschaften des Körpers, sondern ausschließlich von seiner Temperatur abhängt. Ein solcher Strahler kann sehr gut durch einen beheizten Hohlraum mit kleinem Austrittsloch realisiert werden. Aus dem Planckschen Strahlungsgesetz kann das Stefan-Boltzmann-Gesetz für einen Schwarzen Strahler

$$P = \sigma A T^4 \tag{1}$$

hergeleitet werden. Dabei ist σ die Stefan-Boltzmann-Konstante und A die Fläche des abstrahlenden Körpers. Nach dem Strahlungsgesetz von Kirchhoff

$$P = \varepsilon P_{\text{schwarz}} \tag{2}$$

ist die abgestrahlte Leistung proportional zum Absorptionsgrad ε. Je stärker ein Körper absorbiert, umso besser strahlt er auch.

2.1 Messung mit einem Leslie-Würfel

Zur Prüfung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes eignet sich die Messung an einem Leslie-Würfel wie in Abb. 1 gezeigt ist. Dieser verfügt über vier Seiten mit verschiedenen Oberflächen. Dabei gibt es eine Schwarze und weiße Seite, sowie zwei vernickelte Seiten, von denen eine poliert und eine mattiert ist. Der Würfel wird über ein Thermostat aufgeheizt, welches ein Wasserbad im Inneren des Würfels erwärmt. Zur Messung wird das Thermostat auf eine feste Temperatur eingestellt und an einer Thermosäule wird über ein angeschlossenes Voltmeter *Agilent-34405A* die Thermospannung U abgelesen. Die Thermosäule misst dabei die Thermospannungsdifferenz, welche durch die Temperaturdifferenz zwischen Messpunkt und Vergleichspunkt entsteht und somit direkt proportional zu dieser ist. Der Vergleichspunkt ist auf

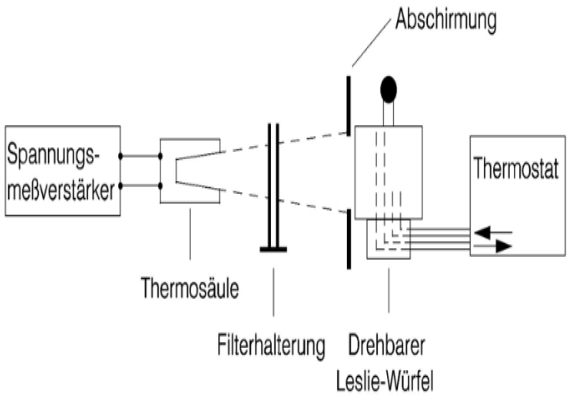


Abb. 1: Versuchsaufbau zur Messung der Strahlungsstärke eines Leslie-Würfel. Durch das Thermostat wird der Leslie-Würfel erhitzt. Dessen emittierte Wärmestrahlung kann an der Thermosäule über die Proportionalität zur Thermospannung gemessen werden. Entnommen aus [2]

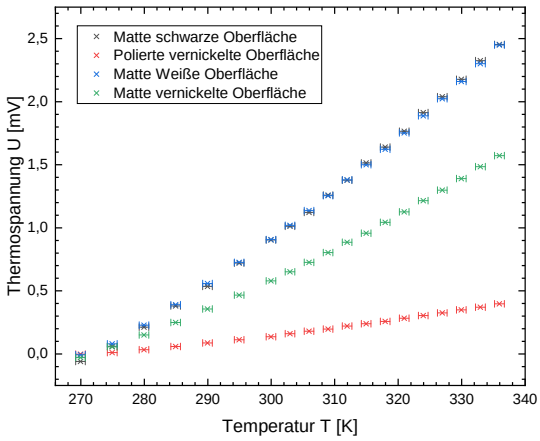


Abb. 2: Die Thermospannung U in Anhängigkeit der absoluten Leslie-Würfel-Temperatur T. Betrachtet wurden hierbei die vier verschiedenen Oberflächen: schwarz, Nickel (poliert), weiß und Nickel (matt).

Raumtemperatur, welche zu Beginn der Messung auf $T_0 = (296,35 \pm 0,65)$ K bestimmt wurde. Es ist allerdings zu beachten, dass sich auch der Vergleichspunkt im Laufe der Messung erwärmt und es somit zu einem systematischen Fehler kommt. Es wurden die Abstrahlungsleistungen der vier Würfelseiten für Temperaturen im Bereich von 293 bist 359 K bestimmt und die Messwerte in Abb. 2 aufgetragen, wobei die Temperatur T um die Raumtemperatur T_0 korrigiert wurde. Da sich für die Werte von U jeweils nur Gerätefehler im Bereich zwischen 0,0079 mV und 0,0086 mV ergeben, konnten diese in der grafischen Auftragung nicht sichtbar gemacht werden. In Abb. 2 ist gut zu erkennen, dass die gemessene Thermospannung und damit auch die abgestrahlte Leistung für die polierte Nickel-Fläche am kleinsten, und für die schwarze und weiße Seite am größten ausfällt. Zudem ist zu beobachten, dass die Leistungen der schwarzen sowie der weißen Seite quasi übereinstimmen. Dies scheint unintuitiv, da die weiße Fläche im sichtbaren Spektralbereich nahezu alle Strahlung reflektiert, währen die schwarze Fläche nahezu alle Strahlung absorbiert. Der sichtbare Spektralbereich liegt bei Wellenlängen zwischen 400 und 750nm. Da das Intensitätsmaximum der strahlenden Oberflächen hierbei im infraroten Bereich, d.h. bei größeren Wellenlängen liegt, spielt die sichtbare Farbe des Würfels keine Rolle.

Nach dem Strahlungsgesetz von Kirchhoff (Gl. 2) ist das Emissionsvermögen eines Körpers gleich seines Absorptionsvermögens ε, wobei $\varepsilon = \varepsilon(\nu)$. Außer von der Frequenz hängt das Absorptionsvermögen zudem von der Oberflächenbeschaffenheit und damit vom Material und seiner Rauigkeit ab. [1] Da es sich bei Nickel um Metall handelt, überlappen sich Valenz- und Leiterband. Bei der Bestrahlung der Nickelplatten können dann Valenzelektronen ins Leiterband angeregt werden. Da sich die Platten mit der Zeit dennoch erhitzen wurde Wärmestrahlung detektiert, welche aber deutlich unter einer T^4-Abhängigkeit lag. Daher können die Vernickelten Oberflächen nicht als Schwarze Strahler gesehen werden und folgen nicht dem Stefan-Boltzmann-Gesetz.

Für die schwarze und weiße Seite des Würfels wurde der erwartete theoretische Zusammenhang, d.h. des Boltzmann-Gesetz (Gl. 1), überprüft. Dazu wurde aus der Gleichung

$$U = k \cdot (T^4 - T_0^4) \tag{3}$$

der Mittelwert des Proportionalitätsfaktors

$$k = \frac{U}{T^4 - T_0^4}$$

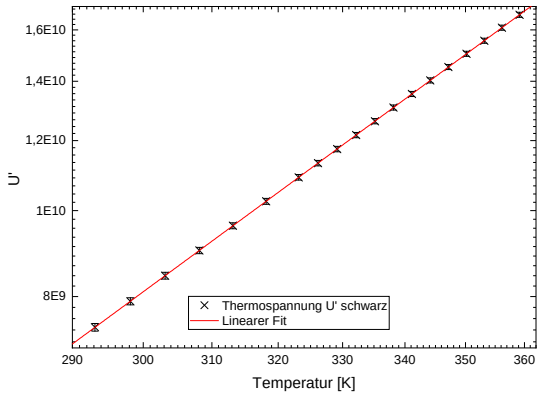
für die schwarze Seite des Leslie-Würfels berechnet. Bei der Mittelwertbildung wurde das Residuum in Abb. 9 betrachte und die ersten vier Werte (in Abb. 9 blau markiert) aufgrund starker Abweichungen ausgeschlossen. Der k-Wert beträgt

$$k = (2,804 \pm 0,025) \cdot 10^{-10} \ \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{K}^4}.$$

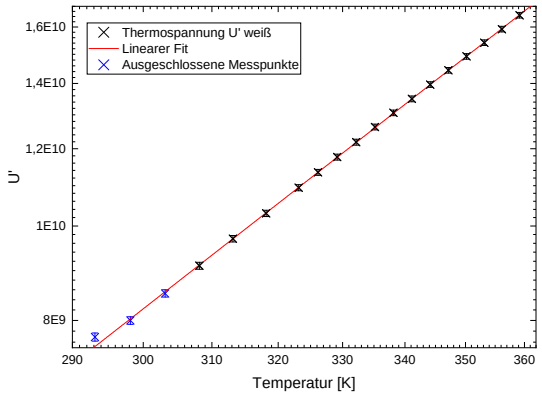
Aufgetragen wurde der Faktor U' gegen die gemessene Temperatur T in Abb. 3a. Dabei wurde nach

$$\log(U') = m \log(T) \qquad \text{mit} \qquad U' = \frac{U}{k} - T_0^4 \tag{4}$$

die Steigung m bestimmt. Diese entspricht dem Exponenten der Temperatur. Für die weiße Seite



(a) Schwarze Oberfläche



(b) Weiße Oberfläche

Abb. 3: Aufgetragen wurde der Berechnete Wert U' aus Gl. 4 gegen die gemessene Temperatur T, des weiteren wurden die Achsen Logarithmiert und ein linearer Fit zur Berechnung der Steigung errechnet.
Die blau gekennzeichneten Werte wurden mittels des Residuums (Abb. 10) für den linearen Fit ausgeschlossen.

des Leslie-Würfels wurde der errechnete k-Wert der schwarzen Seite verwendet und mittels des Residuums in Abb. 10 ein linearer Fit bestimmt und in Abb. 3b aufgetragen. Zur Bestätigung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes sollte sich jeweils eine Steigung von $m = 4$ ergeben. Für die schwarze Seite ist dies mit $m = 4$ (exakt) gegeben, da der k-Wert unter der Annahme einer vorliegenden T^4 Abhängigkeit berechnet wurde. Der Fehler für diese ermittelt Steigung ist klein (Größenordung 10^{-14}), was dafür spricht hier schon eine T^4-Abhängigkeit durch den k-Wert erzwungen zu haben. Für die weiße Seite des Leslie-Würfels ergibt sich allerdings eine Steigung von

$$m = (3,8577 \pm 0,0058).$$

Diese ist innerhalb ihres Fehlers nicht mit dem erwarteten Wert von $m = 4$ zu vereinbaren. Grund hierfür ist, dass sich der Vergleichspunkt T_0 der Thermosäule während der Messung mit erwärmt, wodurch die

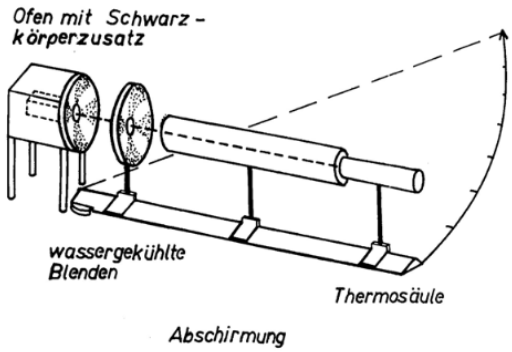


Abb. 4: Versuchsaufbau zur Messung der Strahlungsstärke eines Schwazen Körpers. Ein Ofen mit Schwarzkörperzusatz steht parallel zur Thermosäule mittels welcher die Thermospannung U gemessen wird. Hierbei kann die Thermosäule auf einer Winkelskala gedreht werden. Entnommen aus [2]

Thermospannung kleiner gemessen wird als sie wirklich ist. Dies ist auch am Vergleich der Steigungen für die schwarze und die weiße Seite zu sehen. Da die schwarze Seite immer vor der weißen Seite gemessen wurde und der Vergleichspunkt sich zwischen den Messungen weiter erwärmen konnte.

2.2 Messung mit Schwarzem Körper

Die Messung wird an dem in Abb. 4 dargestellten Versuchsaufbau durchgeführt. Hierbei wird ein Hohlkörper, welcher einen Schwarzen Strahler darstellt, von einem elektrischen Ofen erwärmt. Der Ofen wird dabei von einem Regeltransformator versorgt. Die Thermospannungsdifferenz wird wie in Kapitel 2.1 von einer Thermosäule gemessen und an einem Voltmeter *Agilent-34405A* abgelesen. Zur Messung der Strahlungsleistung wird der Hohlkörper kontinuierlich von 300 bis auf 673 K geheizt, während Temperatur und Thermospannung abgelesen werden. Die Messdaten sind in Abb. 5 dargestellt, wobei die Fehler zu klein für eine sinnvolle graphische Auftragung sind und daher in der Grafik vernachlässigt wurden. Analog zu Kapitel 2.1 werden die Daten nach Gl. 4 linearisiert und grafisch in Abb. 6 aufgetragen. Es wurde hierfür ein neuer Porpotionalitätsfaktor k ermittelt. Dieser beträgt

$$k = (7,1 \pm 1,1) \cdot 10^{-12} \, \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{K}^4}.$$

Da die Werte bei niedrigen Temperaturen deutlich von einem linearen Verlauf abweichen wird eine dreifache Betrachtung der Residuen (Abb. 12) vorgenommen, wobei sukzessiv Werte ausgeschlossen wurden. Schlussendlich wurden die ersten zwölf Werte für die lineare Anpassung ausgeschlossen. Aus diesem Fit

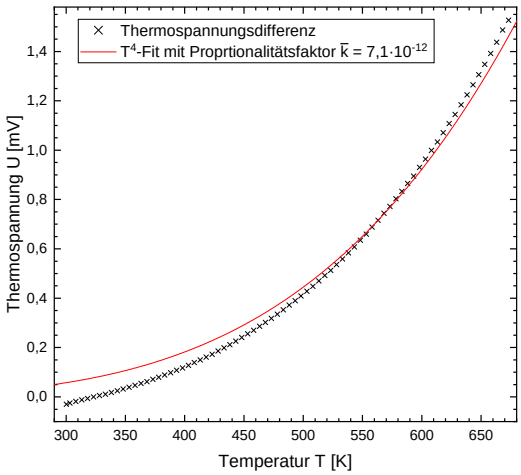


Abb. 5: Aufgetragen wurde die Strahlung eines Schwarzen Körpers gemessen mit einer Thermosäule bei einer sich kontinuierlich erhöhenden Temperatur. Außerdem wurde ein T^4 Fit mit dem Proportionalitätsfaktor $k = (7,1 \pm 1,1) \cdot 10^{-12}\ \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{K}^4}$ erstellt.

wurde dann die Steigung bestimmt, welche sich zu

$$m = (4,263 \pm 0,017)$$

ergibt. Grund der Abweichung vom erwarteten Wert $m = 4$ ist auch hier die thermische Anpassung des Vergleichpunktes.

3 Wiensches Verschiebungsgesetz

Die Lage des Maximums der Planck-Kurve wird durch das Wiensche Verschiebungsgesetz

$$\nu_{max} = 5.88 \cdot 10^{10} \frac{1}{\mathrm{mK}}\ T \qquad (5)$$

$$\text{bzw.} \quad \lambda_{max} = \frac{2.898 \cdot 10^{-3}\mathrm{mK}}{T}$$

bestimmt. Dieses Maximum ist dann nur noch von der Temperatur abhängig.

3.1 Infrafrotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe

Mit dem Versuchsaufbau aus Abb. 1 wurde die Ultrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe untersucht, indem diese in die Filterhaltung eingesetzt wurden. Die Temperatur des Leslie-Würfels mit der verwendeten schwarzen Oberfläche blieb konstant auf $T = (348,2 \pm 0,4)$ K. Da dieser Wert deutlich über der Raumtemperatur T_0 liegt, ist an der Thermosäule eine Thermospannung messbar. Ob es sich tatsächlich

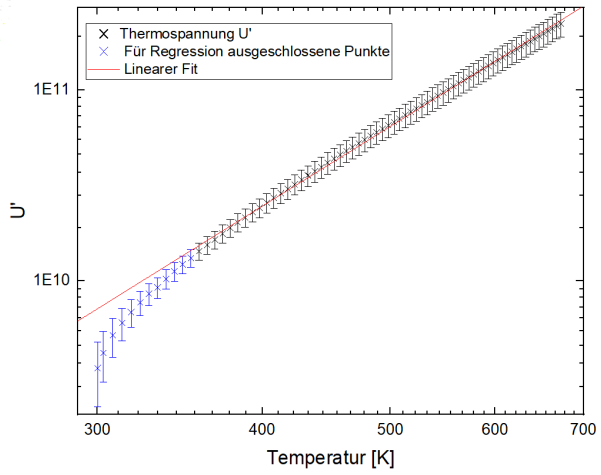


Abb. 6: Aufgetragen wurde der Faktor U' gegen die Temperatur T. Die Achsen wurde logarithmiert und ein linearer Fit wurde für den schwarzen Strahler erstellt.

um Infrarotstrahlung handelt, kann mit Gl. 5 nachgeprüft werden. Dies ergibt, dass das Emissionsmaximum für T eine bei einer Wellenlänge von

$$\lambda = (8,3211 \pm 0,0096)\ \mu\mathrm{m}$$

liegt, was im Infrarotbereich liegt. Für die Raumtemperatur T_0 ergibt sich eine Wellenlänge von

$$\lambda_0 = (9,776 \pm 0,066)\ \mu\mathrm{m}$$

Die gemessene Thermospannung U_{schwarz} der schwarzen Oberfläche dient als Referenz um die Transmissonsrate verschiedener Filter zu überprüfen. Mithilfe des vernickelten Filters wurde die Korrektur U_0 gemessen. Als Filter wurden eine 0,5 mm dicke p-dotierte Silizium Platte, ein 5 mm dicker NaCl Kristall und ein 3 mm dickes Fensterglas (SiO_2) verwendet. Der Transmissionskoeffizient ist definiert durch

$$\tau = \frac{U - U_0}{U_{\text{schwarz}} - U_0} \qquad (6)$$

Die prozentualen Transmissionen sind in Tabelle 1 aufgelistet. Den geringsten Transmissionsgrad hat Fensterglas. Dies ist auf seinen strukturellen Aufbau zurückzuführen, der durch eine amorphe kurzreichweitige Ordnung gekennzeichnet ist. Diese Nahordnung impliziert die Existenz zahlreicher Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade, die zur Absorption der Infrarotstrahlung fähig sind, sodass nur wenige Photonen im Infrarotbereich die Probe ohne Wechselwirkung passieren. Gemäß

$$E = \frac{hc}{\lambda} \qquad (7)$$

mit der zuvor berechneten Wellenlänge λ des Wienschen-Verschiebungsgesetz, geht eine Strahlungsenergie von

$$E = (0,14910 \pm 0,00017)\ \mathrm{eV}$$

Filtermaterial	Transmission [%]
ohne Filter	$100,00 \pm 0,61$
SiO_2	$1,07 \pm 0,58$
Silizium	$46,06 \pm 0,52$
NaCl	$78,15 \pm 0,55$

Tabelle 1: Vergleich der Infrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe bei einer Temperatur von $T = 348,15$ K. Bei der Berechnung der Transmission wurde der Nickelwert als Spannungsnullpunkt gewählt. Die Fehler wurden nach Gaußscher Fehlerfortpflanzung bestimmt.

von der schwarzen Seite des Leslie-Würfels bei einer Temperatur von $T = (348,2 \pm 0,4)$ K aus. Diese Energie ist unzureichend für die Überwindung der Bandlücken von Silizium (1.12 eV) [3] und NaCl (8.5 eV) [3], weshalb mit dem Bändermodell alleine eine Erklärung der höheren Transmissionsgrade von Silizium und NaCl nicht möglich ist. Der Silizium- (Diamantstruktur) und NaCl-Filter (fcc-Struktur) aber weisen eine Fernordnung auf. Es existieren somit weniger Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade, die der Anregung durch Infrarotstrahlung zur Verfügung stehen, weshalb der Transmissionsgrad bei diesen beiden Stoffen höher ist.

Beide Stoffe besitzen dabei eine zweiatomige Basis und deshalb einen optischen Ast in der Phononen-Dispersionsrelation. Die Phononen-Bandlücke zwischen diesen Ästen fällt im Falle des NaCl aufgrund der stärkeren Ionenbindung größer aus. Damit steht ein größerer Energiebereich der Wechselwirkung mit Photonen nicht zur Verfügung, was zu noch mehr Transmission führt.

4 Lambert-Gesetz

Eine Strahlungsquelle, deren Strahlungsdichte richtungsunabhängig ist bezeichnet man als Lambert-Strahler. Die Strahlungsstärke J ist dann nur noch vom Winkel θ zur Flächennormalen abhängig und es gilt das Lambert-Gesetz

$$J = J_0 \cdot \cos\theta \tag{8}$$

4.1 Winkelabhängige Schwarzkörperstrahlung

Bei einer am Heizofen eingestellten Temperatur von $T = (633 \pm 2)$ K (Gerätefehler aus Betriebsanleitung) wurde mit Hilfe der Thermosäule die Strahlungsintensität in Abhängigkeit vom Winkel ϕ, unter

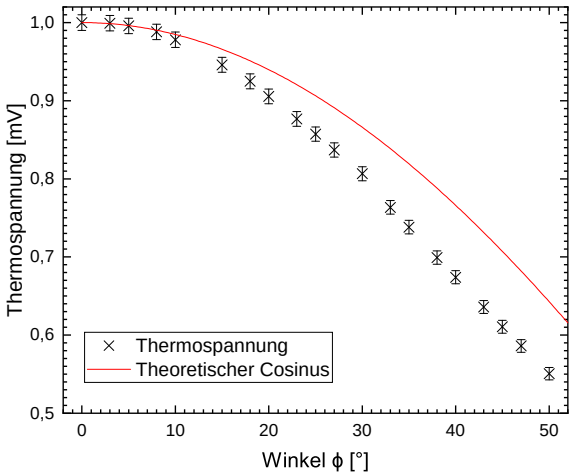


Abb. 7: Auftragung der normierten Thermospannung bei einer Temperatur $T = 633$ K gegen variierendem Winkel. Die Winkeleinstellung wurde als fehlerfrei angenommen. Es ist eine theoretische Kosinus-Kurve hinzugefügt worden.

dem die Schwarzkörperstrahlung auf die Thermosäule fällt, gemessen. Da die abzulesend Thermospannung sehr empfindlich auf die Temperatur des schwarzen Körpers reagiert, ist es wichtig, diese konstant zu halten. Dies gestaltete sich aufgrund der Trägheit der Heizvorrichtung sehr schwierig. Temperaturschwankungen in der Apparatur während des Messvorgangs im Bereich von ± 4 K um den Idealwert waren nicht zu verhindern. Abb. 7 visualisiert das Resultat der Datenaufnahme. Es ist die gemessene und auf 1 normierte Strahlungsintensität in Abhängigkeit vom Winkel ϕ aufgetragen. In der Abbildung ist eine Kosinusabhängigkeit wie in Gl. 8 schon zu erahnen, weshalb die theoretische Lambertkurve mit in Abb. 7 eingezeichnet wurde. Dabei ist zu erkennen, dass die Messwerte mit zunehmenden Winkel von der theoretischen Kurve abweichen. Dies ist der Bauart des Ofens geschuldet, wodurch dieser stark geradeaus gerichtet abstrahlt. Um die Güte der Kosinusabhängigkeit zu prüfen, wurde in Abb. 8 die normierte Strahlungsintensität gegen $\mathrm{Cos}(\phi)$ aufgetragen. Erneut wurde das Residuum des linearen Fits (Abb. 13) betrachtet und aufgrund der großen Abweichung der erste Datenpunkte für die Regression vernachlässigt. Mit einem Korrelationskoeffizient von

$$r = 0,99781$$

ist diese Abhängigkeit trotz der Abweichungen gut bestätigt. Die Abweichungen der Datenpunkte sind außerdem auf die Temperaturschwankungen des strahlenden Körpers zurückzuführen, die aufgrund der trägen Heizvorrichtung nicht zu vermeiden waren. Der untersuchte Hohlraumstrahler ist in sehr guter Näherung ein Lambert-Strahler.

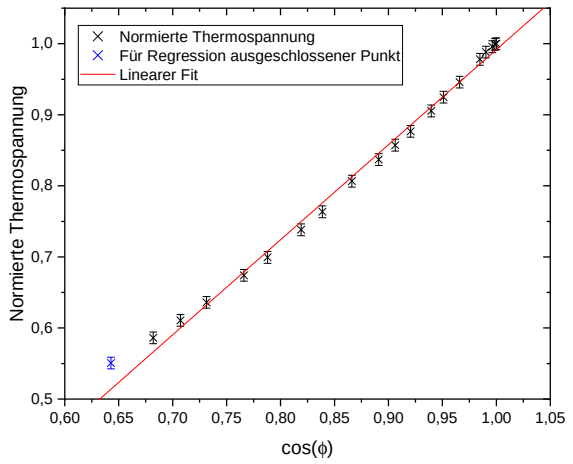


Abb. 8: Auftragung der Daten aus Abb. 7 gegen den Cosinus des Winkels. Der blau makierte Datenpunkt wurde zur Erstellung des linearen Fits ausgeschlossen. Es ist nun deutlich zu erkennen, dass eine Abhängigkeit zum Cosinus und damit zum Lambert-Gesetz existiert.

Da ein Hohlraumstrahler dem Ideal des perfekten Schwarzen Strahlers sehr nahe kommt und ein Schwarzer Strahler ein Lambert-Strahler ist, entspricht das Ergebnis der Erwartung.

5 Zusammenfassung

Die Vorliegende Auswertung der experimentell bestimmten Daten bestätigt, dass sowohl die schwarze als auch die weiße Seite des Leslie-Würfels eine T^4-Abhängigkeit aufweisen und damit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz folgen. Für die vernickelten Seiten konnte dies allerdings aufgrund ihrer metallischen Eigenschaften widerlegt werden. Für den Schwarz Strahler wurde ebenfalls bewiesen, dass er dem Stefan-Bolzmann-Gesetz folgt und somit eine T^4 Abhängigkeit in seiner Strahlungsleistung vorweist. Desweiteren wurden die Ultrarottransparenz dreier Stoffe mit

$$\begin{aligned} \mathrm{SiO_2} \quad & \tau = (1,07 \pm 0,58)\% \\ \text{Silizium:} \quad & \tau = (46,06 \pm 0,52)\% \\ \text{NaCl:} \quad & \tau = (78,15 \pm 0,55)\% \end{aligned}$$

ermittelt. Die Filter wurden mit einer Temperatur von $T = (348,2 \pm 0,4)$ K bestrahlt, was laut dem Wienschem Verschiebungsgesetz einer Wellenlänge von $\lambda = (8,3211 \pm 0,0096)$ μm und einer Energie von $E = 0,14910 \pm 0,00017)$ eV enspricht. Zu dem hat das Experiment zur Winkelabhängigkeit gezeigt, dass der Versuchsaufbau in Abb. 4 sich trotz der gerichteten Strahlung des Ofens wie ein Lambert-Strahler verhält.

Literatur

[1] Meschede, Dieter: Gerthsen Physik, 25. Auflage, Spriger, Berlin, 2015

[2] Versuchsanleitung, Fortgeschrittenenpraktikum Modul C1, Versuch 33, Wärmestrahler, Würzburg, 2021

[3] Zöphel, Sven, Der Aufbau eines Tieftemperatur-Rastertunnelmikroskops und Strukturuntersuchungen auf vicinalen Kupferoberflächen, Dissertation, Freie Universität Berlin, 2000

6 Anhang

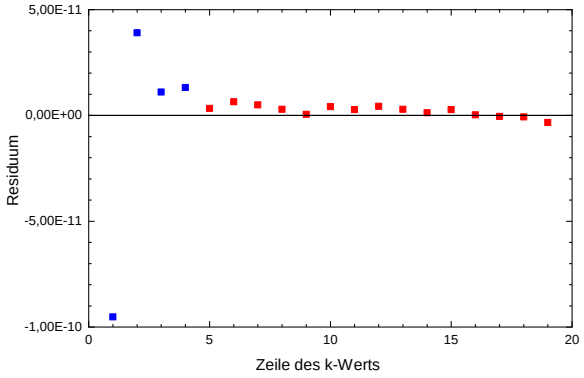


Abb. 9: Residuum des berechneten k-Wertes für die schwarze Leslie-Würfelseite. Zur Bildung des Mittelwertes k wurden die ersten vier Werte vernachlässigt, welche blau in der Graphik gekennzeichnet wurden.

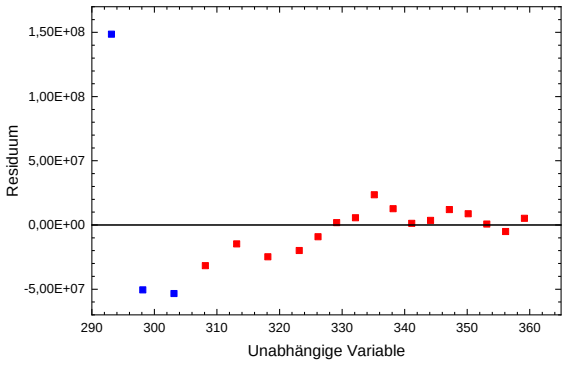


Abb. 10: Residuum der weißen Oberfläche des Leslie-Würfels für die lineare Anpassung an U', dabei wurden die blau gekennzeichneten Werte aufgrund zu großer Abweichungen nicht für den Fit berücksichtigt.

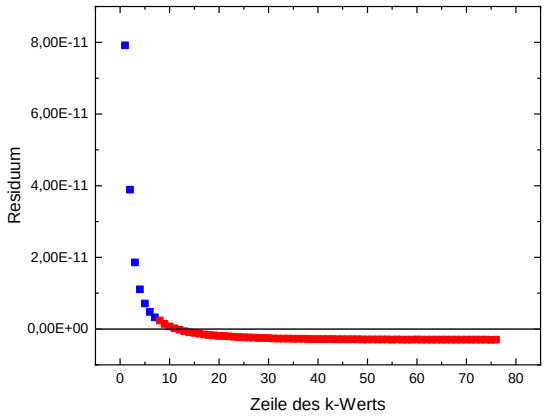
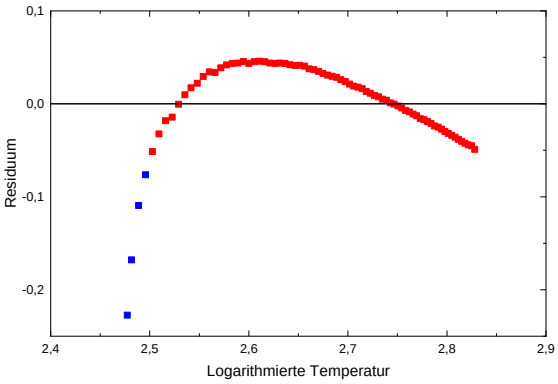
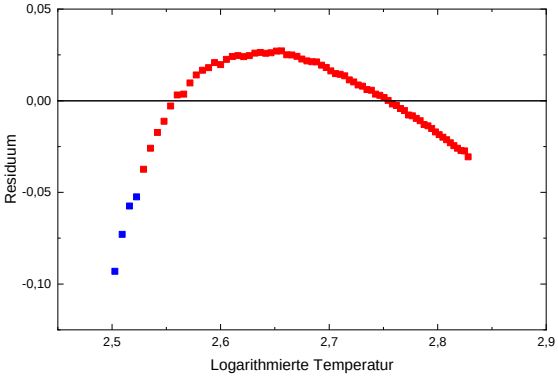


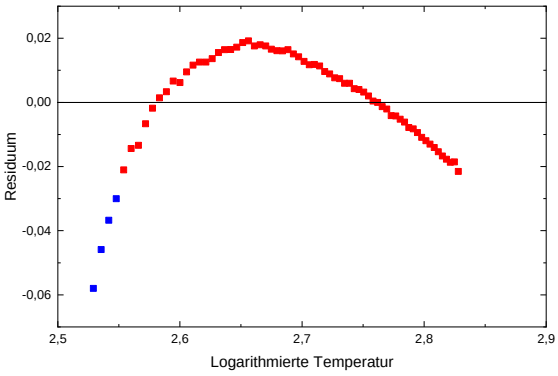
Abb. 11: Residuum des berechneten k-Wertes für den Schwarzen Strahler. Zur Bildung des Mittelwertes k wurden die ersten sieben Werte vernachlässigt, welche blau in der Graphik gekennzeichnet wurden



(a) Residuum von Fit mit allen Werten



(b) Residuum von Fit bei Vernachlässigung der ersten vier Werte



(c) Residuum von Fit bei Vernachlässigung der ersten 8 Werte

Abb. 12: Residuen des linearen Fits aus Abb. 6 mit sukzessive vernachlässigten Werten. Die vernachlässigten Werte sind blau Markiert und wurden für den folgenden Fit vernachlässigt und somit im folgenden Residuum nicht mehr aufgetragen. Alle blau markierten Werte wurden für den finalen Fit ausgeschlossen.

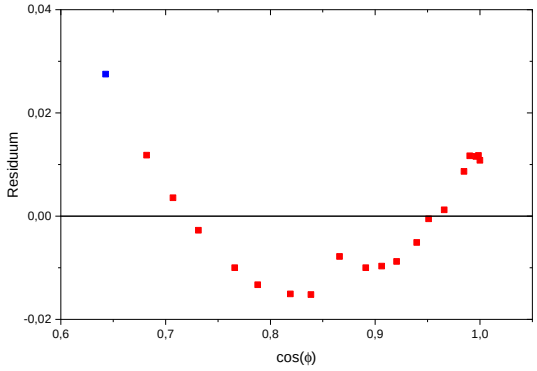


Abb. 13: Residuum des linearen Fits der winkelabhängigen Strahlungsleistung des Schwarzkörpers, aufgetragen gegen den Kosinus des Winkels